知识理解靠羊气学姐课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记

求臻专题4-考点三：胞吞作用与胞吐作用

胞吞作用

- **定义与类型**：细胞通过质膜内陷形成囊泡摄取胞外物质，包括吞噬作用和胞饮作用。
- **吞噬作用**：特殊胞吞作用，常发生于特化吞噬细胞，需信号触发，吞噬泡直径大于 250nm，可摄取营养、清除病原体等，形成的胞吞泡叫吞噬体。
- **胞饮作用**：几乎发生于所有真核细胞，胞饮泡直径小于 150nm，可分为网格蛋白依赖、胞膜窖依赖、大型胞饮、非网格蛋白 / 胞膜窖依赖的胞吞作用。
  - **网格蛋白依赖的胞吞作用**：学界了解最多，配体与受体结合后，网格蛋白聚集形成包被小窝，发动蛋白组装成环使小窝缢缩成膜泡，脱包被后与早期内体融合。涉及网格蛋白、衔接蛋白、发动蛋白，可选择性运输跨膜受体及其配体。
  - **其他胞饮作用**：胞膜窖依赖的胞吞作用在脂筏区域形成，与信号转导有关；大型胞饮作用通过质膜皱褶形成较大囊泡，参与细胞生长；非网格蛋白 / 胞膜窖依赖的胞吞作用，如淋巴细胞膜上白介素 2 受体介导的胞吞。
- **胞饮与吞噬区别**：吞噬作用发生于特化细胞，囊泡大，主要用于摄取营养和清除异物；胞饮作用普遍存在，囊泡小，是摄取特定大分子的有效途径。
- **胞吞与信号转导关系**：胞吞作用参与并调节细胞信号转导，可下调（如 EGF 受体）或激活（如 Notch 信号通路）信号转导活性。

胞吐作用

- **定义**：细胞内生物分子和代谢物以分泌泡与质膜融合，将内含物分泌到细胞外。
- **分类及特点**
  - **组成型胞吐途径**：所有真核细胞都有，囊泡持续从高尔基体运输到质膜，更新质膜并分泌可溶性蛋白。
  - **调节型胞吐途径**：存在于特化分泌细胞，分泌物储存浓缩，受特殊刺激才分泌，如胰腺 β 细胞分泌胰岛素。
- **生物学意义**：组成型胞吐维持质膜稳定和细胞生长；调节型胞吐精确控制分泌物释放，调节机体生理状态。